

بكالوريا 2022 — شعبة الرياضيات

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 0/20

المعامل: 7

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2022

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: دراسة دالة بمعامل (12 نقطة)

السؤال (1)

0 نقطة

لتكن $\frac{x^2-m}{x-1} = f_m(x)$ حيث $m \in \mathbb{R}$ معطى.
حدد مجال تعريف f_m .

السؤال (2)

0 نقطة

احسب $f'_m(x)$ ثم ناقش حسب m عدد النقاط الحرجة.

السؤال (3)

0 نقطة

في حالة $m = 2$, ارسم جدول تغيرات f_2 .

السؤال (4)

0 نقطة

برهن أن $f_2(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$, واستنتج المقاربة المائلة.

الجزء الثاني: الأعداد المركبة (8 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^3 = 8$.

السؤال (2)

0 نقطة

برهن أن $1 + j + j^2 = 0$ حيث $j = e^{i2\pi/3}$.